MANUAL DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y DESPLIEGUE AUTONOMO

Portal de Seguimiento y Evaluacion de Proyectos Estrategicos DMQ (PMDOT / PUGS)

REPOSITORIO: github.com/Michaelmalv/URU_Estadistico **ESTADO:** **LLAVE EN MANO / 100% OPERATIVO**
TECNOLOGIA: Next.js 16 - React 19 - Mapbox - Supabase

1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA TRANSFERENCIA

El presente documento establece la guia oficial y el procedimiento paso a paso para que la entidad receptora (Municipio del DMQ / Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda) asuma el control tecnico absoluto, codigo fuente, bases de datos y despliegue del portal sin depender de cuentas personales de terceros.

- **Autonomia Total en Cuentas Institucionales:**
  El equipo receptor gestionara su propio repositorio en GitHub, su propia base de datos PostgreSQL en Supabase, su propio token cartografico en Mapbox y su propio hosting en Vercel, asegurando soberania sobre los datos y capacidad de programar nuevas caracteristicas.

2. REPOSITORIO GITHUB Y ENTORNO DE PROGRAMACION LOCAL

El codigo completo del proyecto se entrega a traves del repositorio unico maestro: https://github.com/Michaelmalv/URU_Estadistico. Este contiene el backend analitico, los scripts de reproyeccion espacial, las matrices oficiales de datos y la aplicacion web (en la carpeta /web).

- **Paso 2.1: Migrar a la Cuenta Institucional de GitHub**
  Clone el repositorio y cambie el origen remoto hacia su propia organizacion de GitHub:

```
$ git clone https://github.com/Michaelmalv/URU_Estadistico.git
$ cd URU_Estadistico
$ git remote set-url origin https://github.com/SuOrganizacion/URU_Estadistico.git
$ git push -u origin main
$ git push origin master
```

- **Paso 2.2: Programacion y Modificaciones en Local (Entorno de Desarrollo)**
  Para programar nuevos modulos, modificar el mapa, editar indicadores o ajustar estilos CSS, ejecute el servidor local de desarrollo con recarga automatica en vivo:

```
$ cd web
$ npm install
$ npm run dev
```

El entorno se abrira en http://localhost:3000. Cualquier edicion se refresca de inmediato en pantalla mediante Fast Refresh.

3. CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS PROPIA EN SUPABASE

Para que los datos esten alojados en los servidores de la institucion, se ha generado un script SQL de migracion integral que crea el esquema relacional e inserta todos los datos historicos en 1 clic.

- **Paso 3.1: Crear Proyecto en Supabase**
  Ingrese a https://supabase.com con su correo institucional, cree un proyecto nuevo (ej. proyectos-estrategicos-dmq) y seleccione la region mas cercana.
- **Paso 3.2: Ejecutar Script de Migracion Automatica**
  Abra el archivo "scripts/supabase_migration_complete.sql" ubicado en la raiz del repositorio. En el panel de Supabase vaya a "SQL Editor", pegue todo el contenido del script y presione el boton "RUN".

Resultado Automatico de la Migracion:
El script creara las tablas de proyectos, seguridad, economia (LUAEs), valor de suelo y fichas institucionales, habilitando politicas de lectura publica segura (Row Level Security) y precargando todos los registros.

- **Paso 3.3: Obtener Credenciales de Base de Datos**
  En Supabase dirijase a Project Settings -> Data API y copie sus dos claves:

PARAMETRO SUPABASE	VARIABLE DE ENTORNO	PROPOSITO
Project URL	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Punto de enlace HTTPS del servidor
Anon / Public Key	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clave publica de lectura para el frontend
Database Password	N/A (Interna)	Clave administrativa para backups SQL

4. GENERACION DE API Y CUENTA PROPIA DE MAPBOX (OBLIGATORIO)

AVISO OBLIGATORIO DE SEGURIDAD Y SOBERANIA CARTOGRAFICA:
Por politicas de seguridad y gobernanza de datos, la institucion DEBE utilizar su propio token de Mapbox. No se deben utilizar claves personales ajenas para evitar suspensiones de servicio o bloqueos por exceso de consumo.

Mapbox proporciona un plan gratuito de 50.000 cargas mensuales de mapas, suficiente para la operacion institucional.

- **Paso 4.1: Registro de Cuenta Institucional**
  Ingrese a https://account.mapbox.com y registre una cuenta con el correo oficial de la entidad.
- **Paso 4.2: Creacion y Restriccion del Access Token**
  Vaya a "Tokens" -> "Create a token". Asigne el nombre "Portal-DMQ-Produccion". En la seccion "URL Restrictions", escriba el dominio donde estara la web (ej. *.vercel.app o *.quito.gob.ec). Esto impide que personas ajenas utilicen su cuota de mapas.
- **Paso 4.3: Variable de Entorno de Mapa**
  Copie el token generado (inicia con pk.eyJ1...). Este valor corresponde a: NEXT_PUBLIC_MAPBOX_ACCESS_TOKEN.

5. DESPLIEGUE EN LA CUENTA PROPIA DE VERCEL (PRODUCCION CLOUD)

Vercel es la infraestructura cloud nativa de Next.js que proporciona hosting de alta disponibilidad, certificados SSL automaticos y despliegue continuo ante cada cambio en GitHub.

- **Paso 5.1: Conectar el Repositorio GitHub a Vercel**
  Inicie sesion en https://vercel.com con la cuenta institucional. Haga clic en "Add New..." -> "Project" y seleccione el repositorio URU_Estadistico.

PASO CRITICO OBLIGATORIO EN VERCEL (Root Directory):
En la pantalla de importacion de Vercel, ubique la seccion "Root Directory", haga clic en EDIT y seleccione la subcarpeta "web". Esto es indispensable para que Vercel detecte Next.js y compile sin errores.

- **Paso 5.2: Cargar las Variables de Entorno Propias**
  En la seccion "Environment Variables" de Vercel, ingrese las 3 variables obtenidas en los pasos anteriores:

VARIABLE EN VERCEL	ORIGEN DEL VALOR	DESCRIPCION
NEXT_PUBLIC_MAPBOX_ACCESS_TOKEN	Cuenta Mapbox de la entidad	Token propio con restriccion de dominio
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Proyecto Supabase institucional	URL HTTPS generada en el Paso 3
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Proyecto Supabase institucional	Anon Key publica generada en el Paso 3

- **Paso 5.3: Despliegue y Publicacion**
  Haga clic en el boton "Deploy". En 60 segundos la plataforma estara compilada y en linea bajo el dominio institucional asignado. A partir de ese momento, cada "git push" en GitHub actualizara la web de forma automatica.

6. CARGA DE NUEVOS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE DATOS

- **Estructura de Capas Cartograficas (GeoJSON):**
  Todas las geometrias de soterramientos (77 poligonos), zonas metro (15 estaciones) y senderos seguros residen en "web/src/lib/proyectos_geometrias.json" en formato estandar WGS84 (EPSG:4326).
- **Reproyeccion de Nuevos Shapefiles:**
  Si en el futuro se incorporan nuevos shapefiles oficiales (.shp en UTM 17S), el script "scratch/prepare_soterramiento_geometries.js" realiza la reproyeccion matematica y actualizacion automatica de las capas.
- **Alta Resiliencia y Tolerancia a Fallos:**
  El portal web cuenta con un motor hibrido: si el servidor de base de datos se encuentra temporalmente fuera de linea por mantenimiento, el frontend lee automaticamente las fuentes JSON locales precargadas en "web/src/lib/", garantizando disponibilidad 24/7 sin pantallas en blanco.

CONCLUSION DE LA TRANSFERENCIA:
Con este procedimiento, la entidad receptora cuenta con soberania tecnologica total sobre su plataforma, codigo fuente abierto y administracion independiente de sus bases de datos y servicios cartograficos.